

宁波市2025学年 期末九校联考 高二技术试题 第二学期

本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷满分 100 分，考试时间 90 分钟。

考生须知：

1. 考生答题前，务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸上。
2. 选择题的答案须用 2B 铅笔将答题纸上对应题目的答案标号涂黑，如要改动，须将原填涂处用橡皮擦净。
3. 非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑，答案写在本试题卷上无效。

第一部分：信息技术

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、错选、多选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 6 题：

QuickForm 是一款专为教育场景设计的轻量级表单数据回收与分析系统，用户无论在家、学校，还是在出差途中，只要有网络就能通过浏览器使用该系统，实现数据收集、分析与报告生成，专注于提供智能的数据分析和可视化功能。系统支持创建自定义表单、收集用户提交的回答、通过 AI 进行深度分析，自动生成详细的分析报告。系统支持多用户，支持群组和交流功能。

1. 下列关于该系统中数据与信息的说法，正确的是
A. 学生提交的文字、图像、音频等都是信息
B. 数据以二进制方式编码后才能存储在计算机中
C. 面对同一份分析报告，所有老师从中获取的信息都是一样的
D. 往届学生的数据没有任何价值
2. 下列关于该系统安全与防护的做法，正确的是
A. 为服务器部署防火墙，并安装杀毒软件
B. 该系统生成的分析报告，可随意转发至社交平台
C. 为了协作方便，多人登录同一个账号使用
D. 增加服务器内存容量以便定期备份数据
3. 下列关于该系统人工智能的说法，不正确的是
A. 教师利用 AI 分析结果进行教学决策，体现了混合增强智能理念
B. 在智能叠加协调的回路中，人类智能是智能回路的总开关
C. 该系统使用的 AI 需要大量学生数据进行训练才能获得良好的分析效果
D. 随着技术的发展，可以完全由人工智能完成学生学情分析工作
4. 下列关于该系统网络技术的说法，正确的是
A. 由计算机系统、数据通信系统和网络软件三部分组成
B. 为了便于访问和管理，QuickForm 服务器应使用静态地址
C. 用户必须通过局域网才能访问该系统
D. 数据共享是网络系统最基本的功能
5. 下列关于该系统的描述，正确的是
A. 该系统属于系统软件
B. 该系统的用户是教师和学生
C. 防火墙可以防止外部网络对内部网络的未经授权访问
D. 访问控制要解决的是用户是否有权限进入系统

6. 某学生上传了一张 1024×768 的 24 位 BMP 格式的位图图像, 该图像由扫描获得。下列关于该图像的说法不正确的是

- A. 为节省存储空间, 将该图像存储为 JPEG 格式
- B. 扫描照片是图像数字化的过程
- C. 该图像的容量为 2.25MB
- D. 该图像存储容量与图像内容有关

7. 某算法的部分流程图如第 7 题图所示, 若 s 的值为“2026hello123python45f”, 则执行这部分流程图后, c 的值为

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 7

8. 已知某非完全二叉树有 7 个节点, 去掉某一节点后, 得到一棵完全二叉树。则原二叉树的后序遍历可能有几种不同的结果

- A. 3
- B. 4
- C. 6
- D. 7

9. 某栈 S 为空, 队列 Q 从队首到队尾的元素依次为 a 、 b 、 c 。约定两种操作: 操作 A 为队首元素出队并入栈, 操作 B 为栈顶元素出栈并入队。经过多次操作后, 若栈 S 从栈底到栈顶的元素依次为 a 、 c 、 b , 则操作次数最少为

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

10. 对于任意正整数 n , 甲乙两段程序输出结果相同, 则下列说法正确的是

<pre>def f(n): if n==1: ① return 1 return n*f(n-1) print(f(n))</pre>	<pre>s=1 for i in range(____): ② s=s*i print(s)</pre>
甲	乙

- A. 甲程序段①处语句修改为“ $n==0$ ”, 会改变输出结果
- B. 乙程序段②处语句应为“ $1, n$ ”
- C. 甲乙两段程序的时间复杂度都为 $O(n)$
- D. 甲程序段是迭代算法, 乙程序段是递归算法

11. 有如下 Python 程序段:

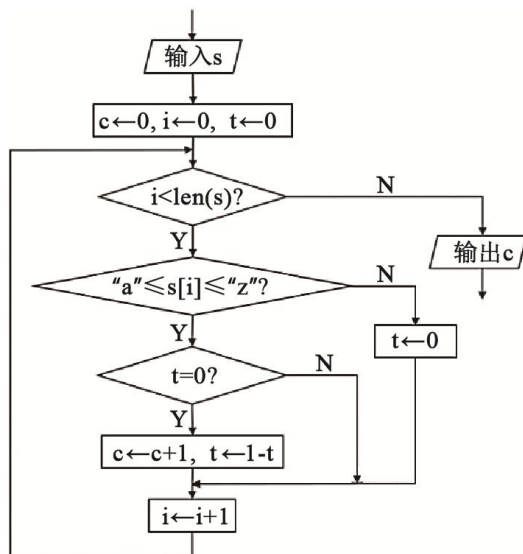
```
s = "261355276"
i = 0 ; tot = 0 ; j = 0
while i < len(s) - 1:
    if s[i] <= s[i+1]:
        tot += int(s[j:i+1])
        j = i+1
    i += 1
print(tot)
```

执行该程序段后, tot 的值为

- A. 76
- B. 123
- C. 129
- D. 199

12. 有如下 Python 程序段:

```
a = [11, 15, 15, 17, 19, 19, 19, 21, 26, 28]
i = 0 ; j = 9 ; c = 0
key = int(input())
```



第 7 题图

```

while i <= j:
    m = ( i + j ) // 2
    c += 1
    if a[m] > key:
        j = m - 1
    else:
        i = m + 1
print(j)

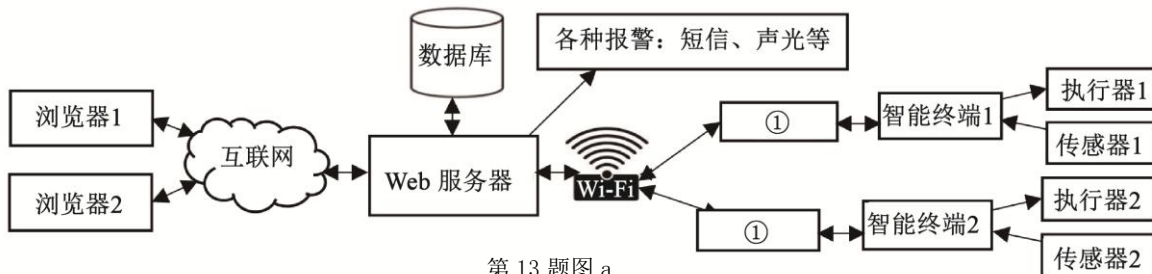
```

执行该程序段后，下列说法不正确的是

- A. 若输入 20，程序运行后输出的值 j 是 6
- B. 程序运行后，a[i] 的值可能等于 key
- C. 程序的功能是输出列表中最后一个小于等于 key 的元素所在的位置
- D. 对于不同的输入值 key，程序运行后 c 的值一定大于 2

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 10 分，第 14 小题 7 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 为更好的对学校数据中心进行管理，小林开发了数据中心环境监测系统，设置多个监测点，在每个监测点部署了温度传感器、湿度传感器等多种传感器，实现全天 24 小时环境监测，每 5 分钟上传一次数据，该系统的架构如第 13 题图 a 所示。服务器根据监测数据判断，一旦检测到异常，自动触发声光告警并短信通知用户，同时联动应急机制，实现自动化闭环响应，确保数据安全。用户可通过浏览器查看系统数据。请回答下列问题。



第 13 题图 a

(1) 为监测数据中心是否发生火灾，下列传感器中不合适的是_____▲_____（单选，填字母）

- A. 霍尔传感器
- B. 烟雾传感器
- C. 火焰传感器

(2) 以下关于该信息系统的说法，正确的是_____▲_____（多选，填字母）

- A. 该系统采用了 B/S 架构
- B. 系统的历史环境数据存储在智能终端中
- C. 第 13 题图 a 中①处可使用 IoT 模块连接 Wi-Fi
- D. 检测到异常后自动触发告警并联动应急，体现了信息系统的控制功能

(3) 小林基于 Flask Web 框架编写服务器端的程序，部分代码如下。若用户通过浏览器查看环境监测数据，则应访问的 URL 为 http://_____▲_____。

#导入 Flask 框架模块及其他模块，代码略

app=Flask(__name__)

@app.route("/input")

def add():

将传感器采集的环境数据上传至服务器，并保存到数据库中，代码略

@app.route("/search")

def query():

从数据库中读取环境监测数据，并呈现在网页页面中，代码略

#服务器其他功能，代码略

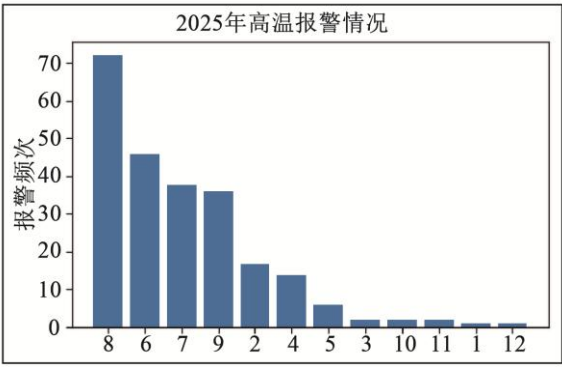
if __name__=="__main__":

app.run(host="192.168.1.100", port=8080)

- (4) 小林在系统测试时发现其中一个监测点没有数据，经检测，路由器与服务器网络通信正常，其余监测点数据均正常，简述可能造成上述问题的原因： ▲ （该监测点传感器损坏、传感器和智能终端连接故障，不会造成上述问题）。（注：回答 2 项，1 项正确得 1 分）
- (5) 导出数据中心 2025 年的温度监测数据“data2025.csv”，部分数据如第 13 题图 b 所示。根据《数据中心设计规范》，机房温度正常范围为 18℃~27℃，超过 27℃触发高温报警。分析全年监测数据，统计各月份的高温报警频次，绘制如第 13 题图 c 所示的柱形图，以便用户快速获取高频报警月份信息。

	A	B	C	D	E
1	月份	日期	时	分	温度
2	1	1	0	0	21.7
3	1	1	0	5	21.9
4	1	1	0	10	21.2
5	1	1	0	15	21.4
105116	12	31	23	30	21.8
105117	12	31	23	35	22.4
105118	12	31	23	40	22.4
105119	12	31	23	45	21.7
105120	12	31	23	50	22
105121	12	31	23	55	22

第 13 题图 b



第 13 题图 c

实现上述功能的部分 Python 程序如下，请根据所需的功能选择合适的语句。

```

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_csv("data2025.csv")           # 读取 csv 文件" data2025.csv "
df1=_____①_____
df2=_____②_____
# 重命名 df2 中“温度”列名称为“频次”，代码略
df3=_____③_____
# 设置绘图参数，代码略
plt.bar(df3.index,df3.频次)              # 绘制如图 c 所示柱形图
plt.show()
程序中①②③处可选填的代码有：
A. df[df.“温度”>27]
B. df[df.温度>27]
C. df3=df2.sort_values(“频次”,ascending=False)
D. df3=df2.sort_values(“频次”,ascending=True)
E. df2=df1.groupby(“月份”,as_index=True).count()
F. df2=df1.groupby(“月份”,as_index=False).count()

```

14. 该系统每 5 分钟采集一次温度，每天生成 288 个时段（编号 0~287），每天凌晨 0：00 自动导出前一天数据并生成报告。为减少单点瞬时波动导致的误报，改用平均温度进行预警：当前时段的平均温度取当前时段及前两个时段（若存在）的温度平均值（数据不足 3 个时按实际个数计算）。预警信号规则如下：

平均温度	> 27	26 ~ 27	< 26
预警信号	红色	黄色	绿色
数字表示	2	1	0

系统在每个时段根据实际采集数据进行预警，并生成信号表。传感器上传记录格式为 [时段, 当前温度]，例如 [2, 21.5]；信号表记录格式为 [时段, 平均温度, 预警信号]，例如 [2, 21.6, 0]表示 2 时段平均温度 21.6，显示绿灯。

(1) 某天前 5 项温度为 data=[[0, 24.0], [1, 26.0], [2, 28.0], [3, 27.5], [4, 23.0]], 则每个时段信号灯的颜色为 ▲ (数字表示, 如 012)。

(2) 实现上述功能的部分 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

```
# 当天温度数据保存于 data 中, 如 data=[[0, 24.0], [1, 26.0], [2, 28.0], ...];
n=len(data)
c = 3
sg=[]
for i in range(n):
    st =                      ①
    s = 0
    for j in range(st, i+1):
        s=                     ②
    avg = s / (i - st + 1)
    if avg > 27:
        color = 2
    elif                      ③:
        color = 1
    else:
        color = 0
    sg.append([data[i][0], avg, color])
# 输出信号表, 代码略
```

15. 该系统运行过程中会自动找出所有连续超标的时段 (温度超过 27℃), 并将它们按开始时段升序排列整理成一份清单。用户可以根据实际情况修正清单中的数据, 如: 传感器出错导致误报的记录可以手动删除, 因为网络问题漏报的超标时段可以手动补录, 确保记录准确。每天凌晨 0: 00, 系统还会自动统计前一天每个超标时段的持续时长 (分钟), 并按持续时长降序排序, 相同时长按时间先后升序排序, 并输出持续时长前 3 条记录, 供用户第二天优先检查处理。例如: 某日自动识别出的连续超标时段情况如下, 按开始时段升序记录:

序号	时段范围	持续时长 (分钟)	说明
1	[48, 60)	60	凌晨长时间超标
2	[96, 102)	30	上午短时超标
3	[156, 168)	60	午后高温
4	[200, 204)	20	傍晚短时超标
5	[240, 252)	60	晚间超标

昨日高温预警记录:

开始时段:48, 时长:60分钟

开始时段:156, 时长:60分钟

开始时段:240, 时长:60分钟

请输入指令: 1. 删除 2. 补录 3. 退出

(1) 用户核查时发现以下问题:

①[96, 102)时段是由传感器瞬时故障引起, 需手动删除;

②因硬件故障, 实际存在某一温度传感器 [168, 172)超标未记录, 需手动补充。

完成数据修正后, 该日的高温预警记录最长持续时长为 ▲ 分钟 (填数字)。

(2) 定义如下函数 bubble, 用于前一天超标持续时长的排序。请在划线处填入合适代码。

```
def bubble(data):
    n = len(data)
    for i in range(n - 1):
        for j in range(0, n - i - 1):
            if data[j][1] <= data[j+1][1]:
                data[j], data[j+1] = data[j+1], data[j]
```

程序段加框处代码有误, 需修改为 ▲。

(3) 实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适代码。

```
def ins(head, st, ed):
    # ins 函数保证插入后链表节点始终按开始时段升序排列
    idx = len(dr)
    dr.append([st, ed, -1])          # dr 追加一个新元素[st, ed, -1]
    if ①:
        dr[idx][2] = head
        return idx
    q = head
    p = dr[head][2]
    while p != -1 and dr[p][0] < st:
        q = p
        p = dr[p][2]
    ②
    dr[q][2] = idx
return head

def rm(head, st, ed):
    # 删除开始时段为 st 的节点，返回新头节点，若无节点，返回-1，代码略

def merge (head):
    # 遍历链表，合并所有相邻或重叠的区间，返回新头节点，代码略
    # 以下是主程序部分
    # 从昨日 sg 中提取超标时段数据，合并连续段后保存为 dr 中
    # 例: dr = [[48, 60, 1], [96, 102, 2], [156, 168, 3], [200, 204, 4], [240, 252, -1]]
    head = 0
    while True:
        data = []
        p = head
        while p != -1:
            start = dr[p][0]
            sc = ③
            data.append([start, sc])
            p = dr[p][2]
        bubble(data)
        print("昨日高温预警记录: ")
        for i in range(min(3, len(data))):
            print("开始时段:", data[i][0], ", 时长:", data[i][1], "分钟")
        c = input("\n 请输入指令: 1. 删除 2. 补录 3. 退出")
    if c == '1':
        # 删除操作，代码略
        elif c == '2':
            st = int(input("开始时段: "))
            ed = int(input("结束时段: "))
            if st < ed:
                head = ins(head, st, ed)
                head = merge(head)
        elif c == '3':
            break
```

第二部分：通用技术

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 2025 年，安克创新旗下品牌 EufyMake 发明了全球首款消费级 3D 纹理 UV 打印机 E1，这款打印机比传统 UV 打印机小 90%。下列关于打印机 E1 的分析正确的是



第 16 题图

- A. 可在 300 多种材料上打印 3D 纹理，体现了技术的综合性
- B. E1 打印机让业余爱好者、小企业主和创业者能够个性化定制日常用品，体现了技术的目的性
- C. 研究人员发明 E1 打印机的同时提升了自身的创新精神和实践能力，体现了技术具有解放人的作用
- D. E1 打印机的发明属于科学活动

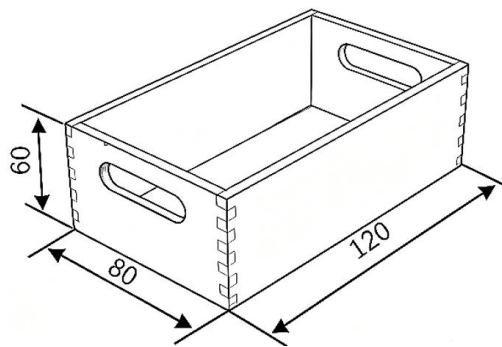
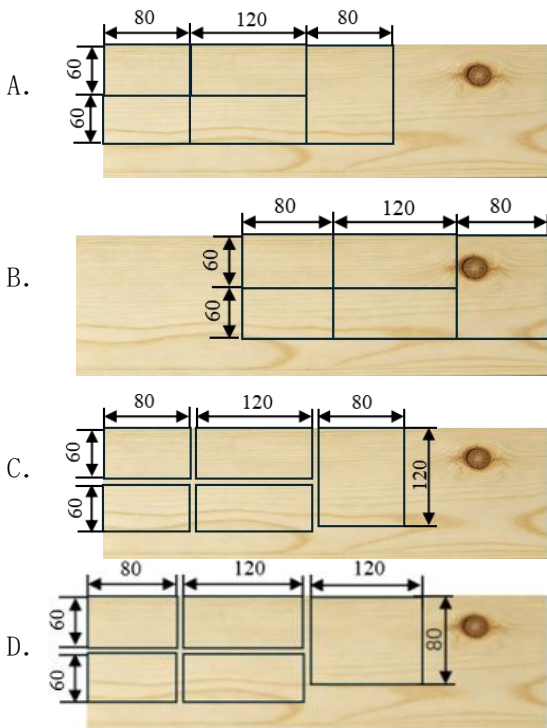
17. 对如图所示擦丝器进行分析与评价，不恰当的是



第 17 题图

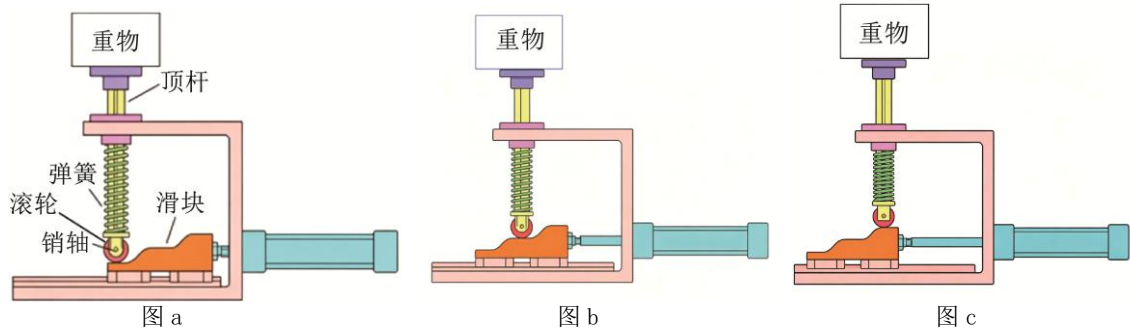
- A. 配有护手器，在固定食材的同时，避免手指直接接触刀片划伤，符合设计的安全原则
- B. 护手器下方有推料器，可以固定多种不同外形的果蔬，主要从“环境”的角度考虑
- C. 手柄表面设计了内凹曲线与分段弧度，和手掌的贴合度更高，实现了人机关系的舒适目标
- D. 使用时用户需要一只手扶住手柄固定擦丝器，另一只手摠住护手器下滑擦丝，主要考虑了普通人群

18. 如图所示为一款木质收纳筐，下列关于该收纳筐的木材规划方案最合理的是



第 18 题图

19. 如图所示是二级顶升机构，液压杆向左推动时，滑块向左移动，推动顶杆从图 a 升到图 b，再从图 b 升到图 c，实现二级顶升，接着滑块液压杆回收，顶杆自动复位。在二级顶升过程中，以下构件受力分析错误的是



- A. 弹簧始终受压
- B. 销轴始终受剪切
- C. 顶杆始终受压
- D. 滚轮始终受压

20. 下列三视图中，左视图符合投影关系的是

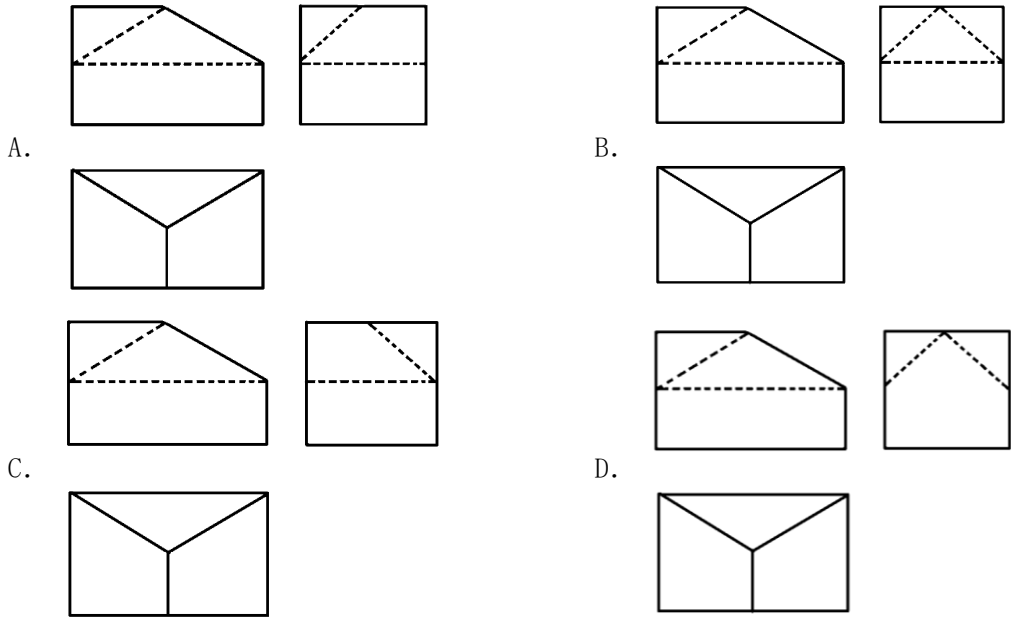
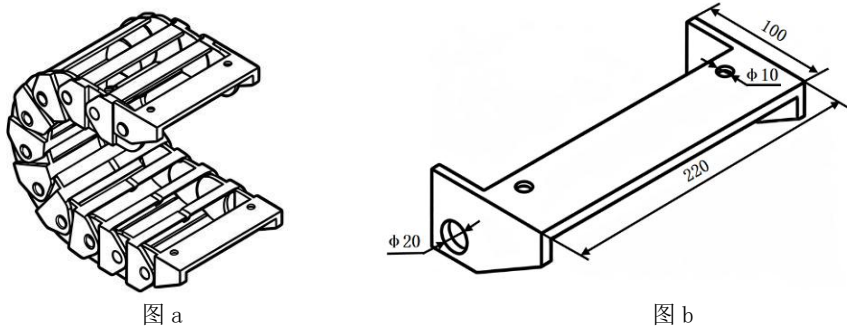


图 a 所示为拖链，因长期使用导致两端固定接头（图 b）损坏，影响正常安装与使用。小明想在通用技术实验室用钢板重新加工一个适配的接头工件，两端安装孔需对齐才能顺滑运动（实验室最大钻头直径为 14mm）。请完成第 21-22 题。

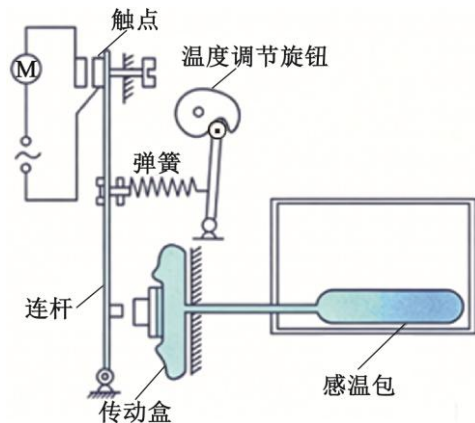


21. 下列关于加工操作的描述中, 不合理的是
- A. 需要用到划针、划规、钢锯、平锉等工具
 - B. 划线时, 先在上表面划对称线和中心线, 再冲眼、划圆
 - C. 为防止工件锈蚀和增加美观性, 可以在工件表面电镀
 - D. 锉削时, 用手去除锉刀上的切屑应戴手套, 防止扎伤手指

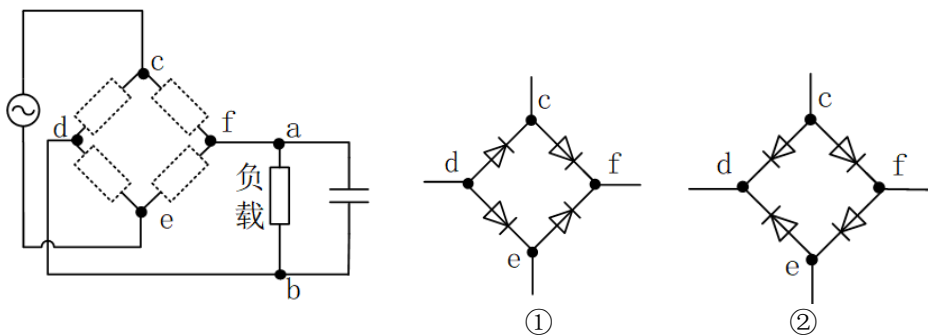
22. 下列加工流程中, 合理的是
- A. 划线→锯割→锉削→弯折→划线→钻孔→锉削
 - B. 划线→锯割→锉削→划线→钻孔→锉削→弯折
 - C. 划线→钻孔→锯割→锉削→弯折→划线→钻孔→锉削
 - D. 划线→钻孔→锯割→锉削→划线→钻孔→弯折→锉削

如图所示的电冰箱温度控制系统, 其工作过程如下:

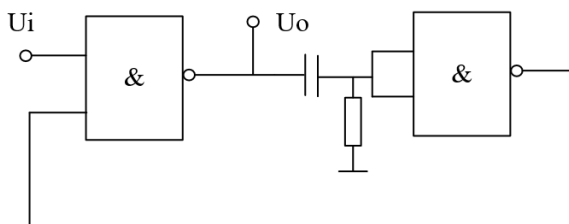
温度调节旋钮设定一个温度值。当电冰箱内的温度上升时, 感温包内的气体膨胀, 使传动盒向外伸胀, 推动连杆使触点闭合, 压缩机 M 开始工作, 连续制冷, 温度下降, 温度降低到某个值时, 触点断开, 制冷停止, 如此反复使电冰箱温度保持在设定的温度范围内。请完成第 23-24 题。

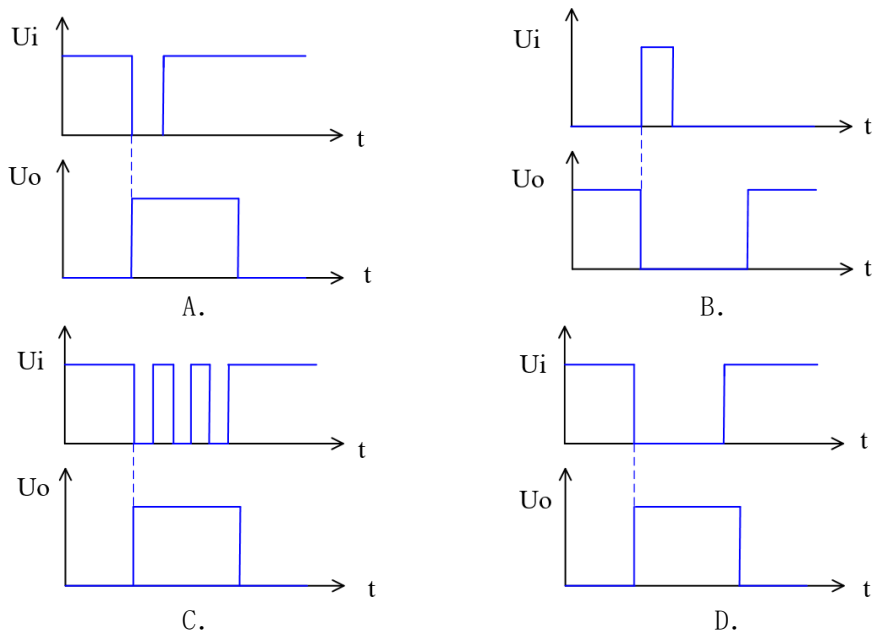


23. 下列对电冰箱温度控制系统的分析, 不正确的是
- A. 题图所给的系统模型不属于框图模型
 - B. 压缩机的性能是电冰箱温度控制系统优化的影响因素
 - C. 温度调节旋钮逆时针方向转动, 电冰箱内的温度上限值降低
 - D. 通过科学的分析和计算, 确定了弹簧的簧丝直径, 体现了系统分析的科学性原则
24. 下列关于电冰箱温度控制系统的说法, 正确的是
- A. 感温包用来反馈电冰箱内温度信息
 - B. 调节旋钮设定温度值属于干扰因素
 - C. 弹簧是执行器
 - D. 压缩机是被控对象
25. 下列关于桥式整流电路的说法不正确的是

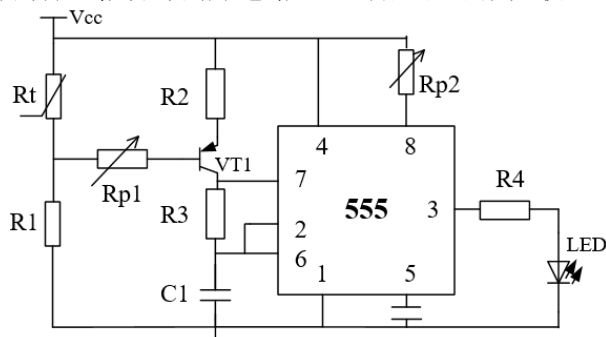


- A. 虚线框处的二极管方向应该选择①
 - B. 电容起到耦合的作用
 - C. 负载上的电流方向始终是从 a 往 b
 - D. 电容越大, 负载两端输出电压的波形越平滑
26. 如图所示电路的输入信号为 U_i , 输出信号为 U_o 。下列输入输出波形图错误的是





27. 如图所示是小明设计的低温报警灯闪烁电路，VT1 始终处于放大状态，下列说法正确的是

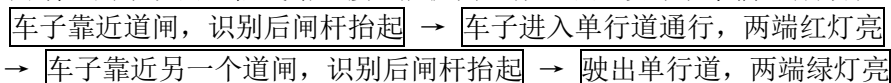


第 27 题图

- A. R_t 为正温度系数热敏电阻
B. 想要调低报警温度，可以把 R_{p1} 调小
C. 报警灯闪烁时，电容 C_1 的充电电流从大变小
D. 把 R_{p2} 调大，报警灯 LED 闪烁频率提高

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 28 题 8 分，第 29 题 10 分，第 30 题 8 分，共 26 分）

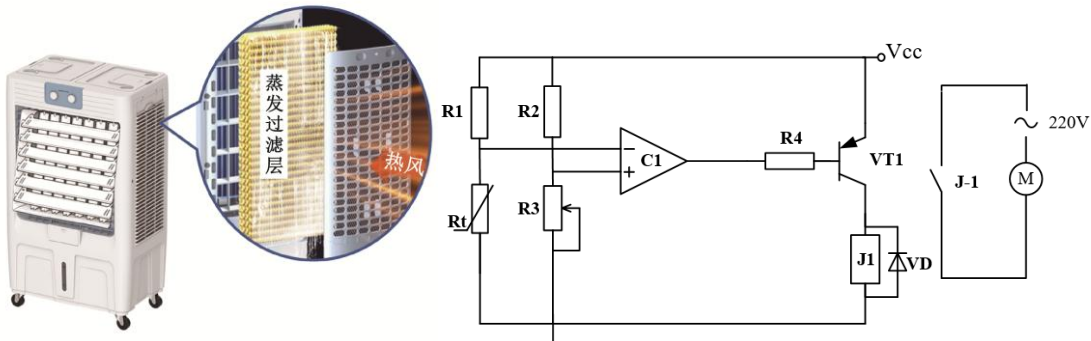
28. 某停车场进出车道较窄，仅供一辆车通行（单行车道），入场车辆和出场车辆经常在单行车道相遇，导致交通堵塞，无法通行。为了车子能通畅进出停车场，工程师重新设计单行车道，在单行车道两端设置了道闸系统，包括车牌识别、升降闸杆、地感线圈、红绿灯等，无车辆时两端绿灯亮。两端道闸系统由通信线路连接，能协同工作。于是设计了车辆通行方案，如下图所示：



- (1) 该方案图是（单选）▲；
A. 系统框图 B. 流程图 C. 控制系统框图
(2) 工程师分析单行车道车辆通行问题，设计出以上单行车道通行方案的过程，不属于（单选）▲；
A. 系统 B. 系统分析 C. 系统设计

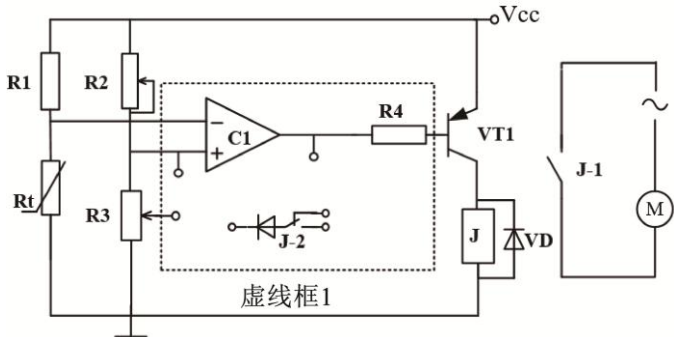


30. 小明完成了 29 题中模型的扇叶改造后，打算将冷风扇改进为自动控制，温度高时风扇 M 启动。小明先设计了如图所示的模拟电路， R_t 为正温度系数热敏电阻。

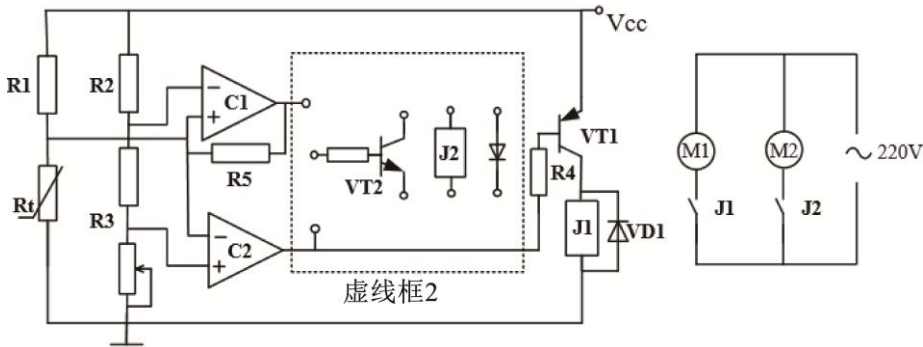


第 30 题图

- (1) 小明搭建了电路并通电测试，发现 J1 始终无法吸合，可能的原因是（单选） ▲ ；
A. R1 与 R_t 接反 B. C1 中的 V+与 V-接反 C. VD 正负极接反
- (2) 若要调高设定温度，合理的措施有（多选） ▲ 。
A. 增大 R1 B. 增大 R2 C. 增大 R3 D. 减小 R4
- (3) 小明调试电路发现高温时继电器频繁吸合、释放，影响使用。小明打算改进电路，使温度实现区间控制。小明设计了如下图所示的电路进行测试。请在虚线框 1 中连接给定的元器件，将电路补充完整；



- (4) 冷风扇用循环水泵不间断地把水箱内的水抽出，并通过布水系统均匀地喷淋在蒸发过滤层上，风扇送出凉风。小明打算将电路改进成温度升高 J1 吸合风扇启动，温度继续升高 J2 吸合水泵启动。请在下图虚线框 2 中将电路补充完整，三极管采用共发射极接法。



信息技术 命题：象山中学 林 钊 审题：奉化中学 周 赞
通用技术 命题：象山中学 王海波 祝 丽 审题：奉化中学 王莹莹